

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

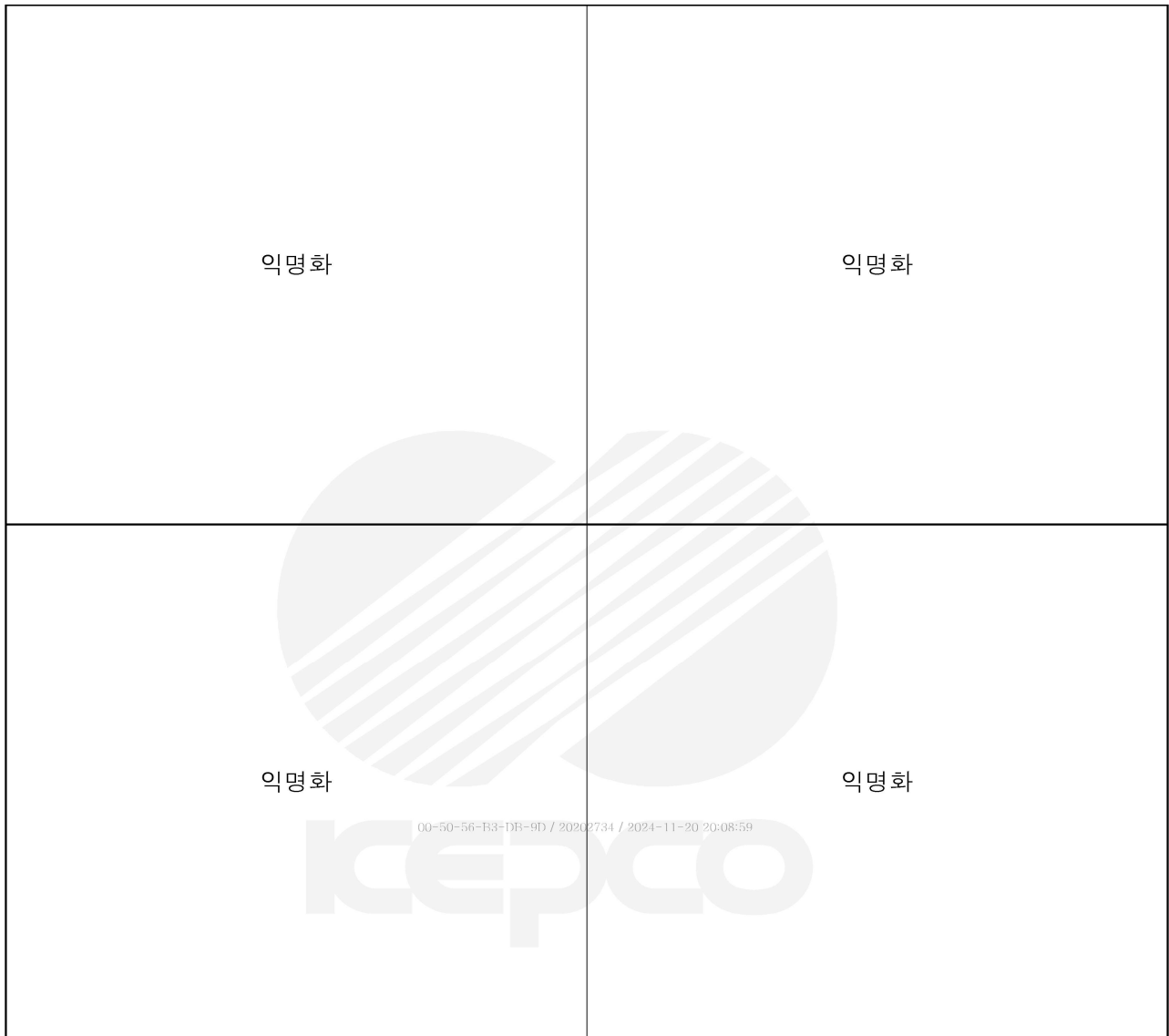
제 목 : [7] 저압AMI 통신망 운영방법 개선 및 AMI인프라 활용방안 발굴
관 계 부 서 : 남서울본부 전력사업처 ICT운영부
모 범 직 원 : 남서울본부 전력사업처 ICT운영부 대리 ▲☆☆
내 용

위 직원은 2019년 7월부터 현재까지 남서울본부 전력사업처 ICT운영부에 근무하며 저압 AMI 통신망 구축 및 운영 업무를 수행하고 있다. 검기만료 전력량계 교체시 통신모뎀을 동시에 교체하여 원격검침 불통이 최소화될 수 있도록 업무 프로세스를 개선하고 통신모뎀 손상실 방지를 위해 내선계기 저압전문회사 교육에 노력함으로써 사손을 예방하고 업무효율을 제고하였다.

1. LwM2M 프로토콜 적용LTE모뎀 시범운영

2024년 AMI인프라 구축 완료를 목표로 저압AMI 통신망 구축공사를 지속적으로 추진하고 있으며, 위 직원은 5-1차 저압AMI 통신망 구축공사 감독으로서 AMI인프라 구축에 기여하였다. 특히 본사가 추진하는 최초 도입 방식의 LwM2M 프로토콜 적용 LTE모뎀 시범운영에 적극 협조하였으며, 검증내용 및 결과를 분석하여 본사의 효과 검증에 크게 기여하였다.

[그림 1] 5-1차 저압AMI 통신망 구축공사(LwM2M 프로토콜 적용LTE모뎀 시범운영)



2. 저압AMI 계기·모뎀 설치 프로세스 개선 확대 시행

저압AMI 통신망 설치 후 실효계기 교체 공사가 진행되면서 계량기가 철거 되면 ICT운영부에서 새로운 계량기에 통신망을 연결하기 전까지 기존 원격검침으로 운영되던 개소에 대해 방문 검침을 해야 하는 상황이 지속되고 민원도 많이 발생하고 있다. 또한 계량기가 철거될 때 계량기에 연결되어 있는 통신모뎀

에 대한 명확한 처리 교육이 없어서 통신모뎀 손망실이 발생하고 있다. 위 직원
은 실효계기 철거 시 계량기와 모뎀 교체를 동시에 진행하여 통신망 재구성이
자연되는 상황을 줄이고 철거되는 통신모뎀의 처리에 대한 교육을 명확하게 하
여 손망실을 줄여 예산 절감과 민원감소에 크게 기여하였다. 이를 추진하기 위
하여 모든 지사와 저압전문회사 방문 교육을 실시하였고 철거되는 통신모뎀을
직접 회수하며 손망실을 방지하기 위해 노력하였다.

[그림 2] 저압AMI 계기·모뎀 설치 프로세스 개선 확대 시행 / 방문 교육

익명화 00-50-56-B3-13B-9D / 20202734 / 2024-11-20 20:08:59 icepco	익명화
익명화	익명화

3. 저압AMI 자재관리시스템 운영 및 자재창고 환경정비 시행

저압AMI 통신망 구축이 점점 늘어날수록 실효계기로 인해 철거되는 모뎀의 수량 또한 늘어나고 있다. 저압AMI 계기·모뎀 설치 프로세스 개선 확대 시행을 추진하며 철거 모뎀에 대한 교육을 시행하여 저압전문회사에서 철거 모뎀을 ICT운영부로 반납하고 있다. 이렇게 반납된 자재는 통신방식별, 차수별, 타입별로 분류하여 유지보수 또는 보강공사에서 재사용하고 있다. 위 직원은 기존 수기 자재관리의 문제점을 해결하기 위해 RFID 기반의 AMI 자재관리시스템을 도입하여 철거 모뎀 수량 관리의 정확도를 높이고 관리에 소요되는 시간 및 노력을 크게 절감하였다. 철거 모뎀 정비와 수량 파악을 위해 계절 상관없이 창고에서 노력하였고 효율적인 자재관리와 창고 공간 활용을 위해 자재보관함과 자재선반을 보강하여 이동동선을 체계적으로 설계함으로써 설비관리 효율을 제고하였다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-11-20 20:08:59

ICEPCO

[그림 3] 저압AMI 자재관리시스템 운영 및 자재창고 환경정비 시행

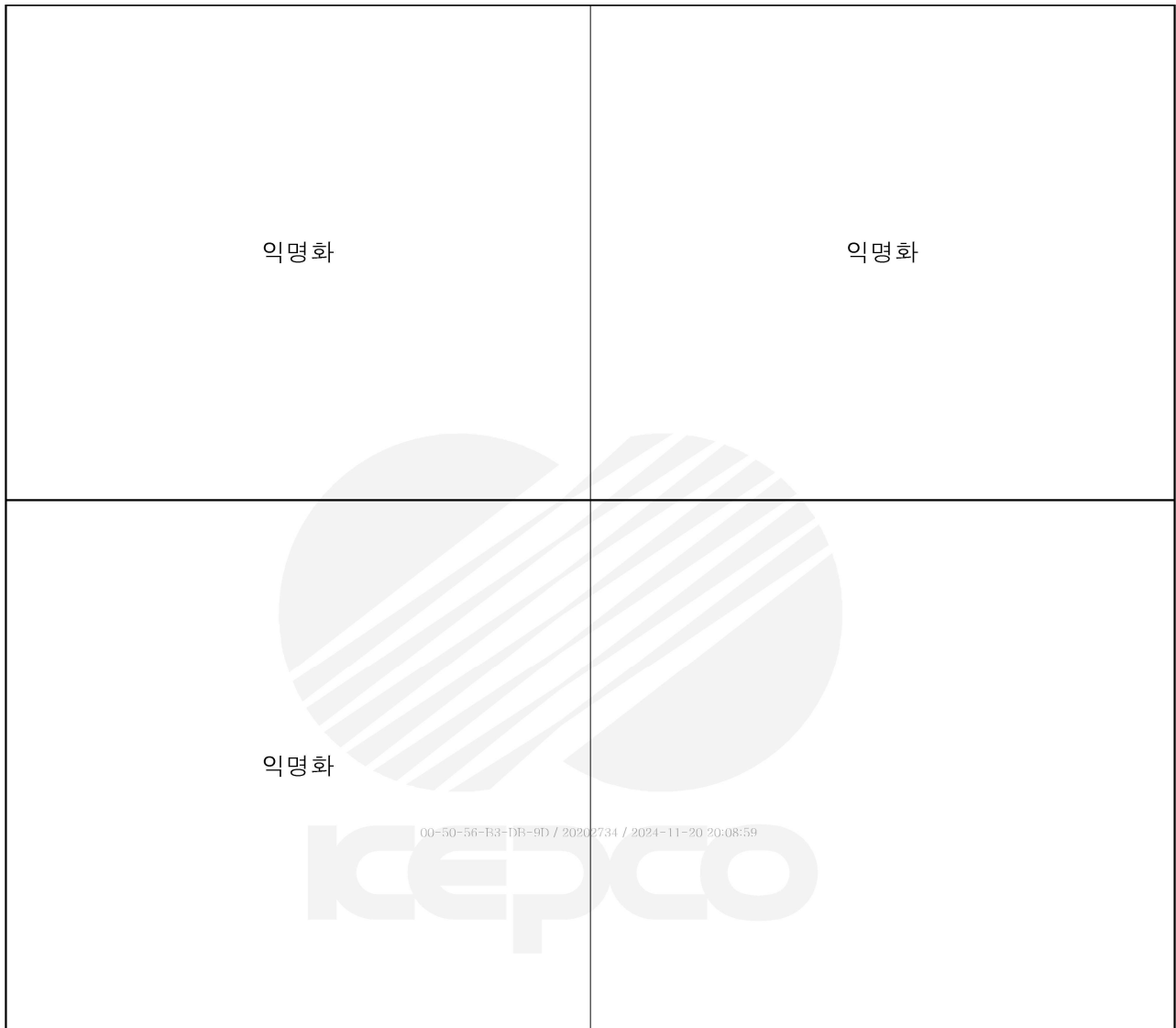
익명화	익명화
-----	-----

익명화	익명화
-----	-----

4. 검침성공률 향상 대책 수립 및 추진

저압AMI 통신망 운영 및 관리 대상이 늘어나고 있으며, AMI를 활용한 신 서비스 제공 등을 위해 AMI인프라의 품질과 신뢰도 향상의 필요성이 증대되고 있다. 위 직원은 다양한 시도와 노력을 통해 운영 효율과 통신 품질의 신뢰도를 향상시키기 위해 노력하였다. 특히 운영실적 분석을 통해 성공률 저하의 원인을 파악하고 그에 따른 개선방안을 강구하였다. 개선대책은 단기와 중기로 나누어서 추진하였으며 단기대책으로는 DCU 개소 인입망 LTE 전환기준 수립, DCU 장애 조치 특별 기간 운영, 순단반복 장애 DCU 원인분석 등이 있고 중기대책으로는 DCU 장치에 Smart Reset 기능 적용, 특수개소에 DCM 시범적용 등이 있다. 단기대책 추진을 통해 검침성공률 1%를 향상시켰고 반복장애 DCU의 원인 파악으로 점검 비용 및 시간 절감에 기여하였다. 중기대책을 추진하기 위해 과제수행제안, 업무협약 등 노력하였고 DCU장치에 Smart Reset, LTE+WSA 등은 지속 추진 중이다.

[그림 4] 검침성공률 향상 대책 수립

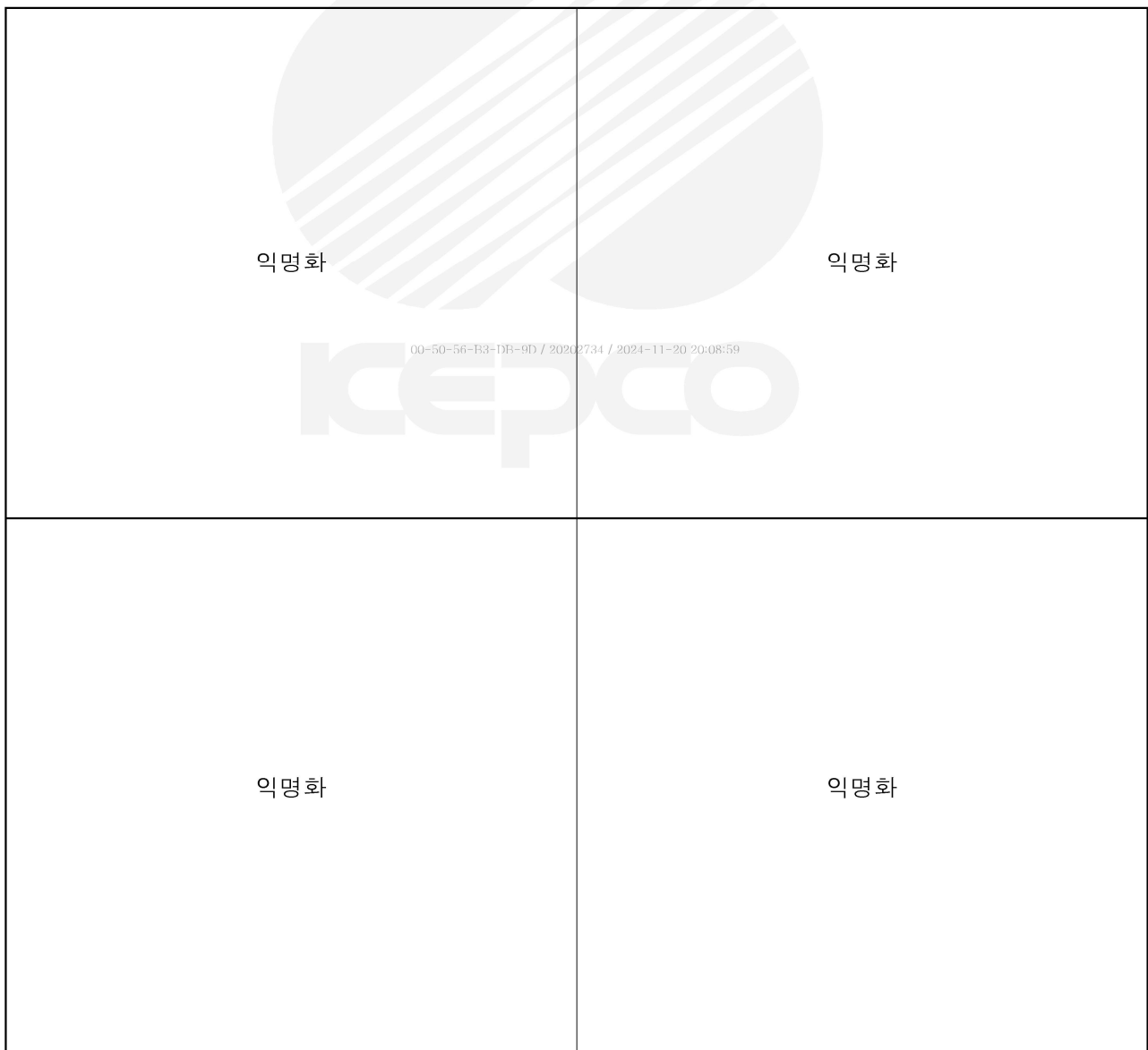


5. 불필요한 현장출동 비용 절감을 위한 실시간 계기상태 정보지원체계 구축

고객이 전기고장 신고 시 고객 측 전기설비 문제임에도 불구하고 전기공급 상태 정보가 부족하여 배전운영실에서 불필요하게 출동해야하는 건수가 많이 발생하고 있는 상황이다. 이런 상황을 파악하고 위 직원은 AMI인프라를 활용하여 계기 상태 정보를 지원하는 체계 구축을 추진하였다. 이 체계는 기존 구축되어

있는 저압AMI 통신망을 활용하는 것으로 고객의 전기 공급 상태를 알 수 있는 계기 상태 정보를 통신 모뎀을 통해 실시간으로 확인하는 시스템이다. 현재 프로그램 개발 및 관련 부서 업무 협의 중으로 구축 완료 시 배전운영실 불필요 출동 횟수 및 출동 비용이 크게 절감되고 실시간 정보 기반 고객 응대로 고객 서비스 수준 및 효율 향상에 크게 기여할 수 있다.

[그림 5] 실시간 계기상태 정보 지원 체계 구축



조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

